

ANALISIS

1. ¿Qué propiedades y métodos tendrá cada clase?

Para el desarrollo de este proyecto se decidió utilizar cinco clases: Comprador, Localidad, Ticket, SistemaTickets y Main, ya que con ellas es posible organizar mejor la información y las funciones del programa. La clase Comprador se encarga de almacenar los datos del usuario, como el nombre, el correo electrónico, la cantidad de boletos que desea comprar y el presupuesto máximo disponible. Además, se implementaron constructores, métodos getters y setters para acceder a la información, así como un método para mostrar los datos del comprador.

En la clase Localidad se decidió almacenar el número de la localidad, el precio de cada boleto, la capacidad máxima y la cantidad de boletos vendidos. También se implementaron métodos para consultar los boletos disponibles, verificar si todavía existe espacio, realizar la venta de boletos y calcular el dinero generado por cada localidad.

La clase Ticket fue creada para generar el número del ticket y los dos números aleatorios que permiten verificar si un comprador puede participar en la compra. Además, cuenta con métodos para generar los números aleatorios, validar si el ticket es apto y mostrar la información generada.

La clase SistemaTickets se encarga de controlar el funcionamiento general del programa. En esta clase se implementó la lógica para procesar las solicitudes de compra, realizar todas las validaciones necesarias, consultar la disponibilidad de boletos y generar el reporte de caja.

Finalmente, la clase Main contiene el método principal del programa y es la encargada de mostrar el menú, recibir las opciones del usuario y llamar a los métodos de las demás clases.

2. ¿Qué tipo deben tener las propiedades y métodos de cada clase?

Se decidió utilizar diferentes tipos de datos según la información que debía almacenarse. Para los datos de texto, como el nombre y el correo electrónico del comprador, se utilizó el tipo String. Para los valores numéricos enteros, como la cantidad de boletos, el número del ticket, la capacidad de las localidades y los boletos vendidos, se utilizó el tipo int. En el caso del presupuesto, el precio de los boletos y el dinero generado por las ventas, se utilizó el tipo double, ya que estos valores pueden contener decimales. También se implementó el tipo boolean en los métodos donde únicamente se necesita conocer si una condición es verdadera o falsa, por ejemplo al validar un ticket o comprobar si existe espacio en una localidad. Finalmente, los métodos que únicamente realizan una acción fueron declarados como void.

3. ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros en cada clase?

Para este proyecto se decidió declarar todos los atributos como private, con el objetivo de proteger la información almacenada en cada objeto y aplicar correctamente el principio de encapsulamiento. Los métodos que deben ser utilizados desde otras clases fueron declarados como public, ya que permiten acceder a la información y ejecutar las diferentes funciones del sistema. Únicamente el método mostrarLocalidad() fue declarado como private, debido a que solamente es utilizado dentro de la clase SistemaTickets y no es necesario acceder a él desde otras clases.

4. ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos en sus clases?

Se implementaron parámetros únicamente en los métodos que los requieren para realizar su función. Por ejemplo, el constructor de la clase Comprador recibe el nombre, el correo electrónico, la cantidad de boletos y el presupuesto del usuario. El constructor de la clase Localidad recibe el número de la localidad y el precio correspondiente. El método vender() recibe la cantidad de boletos que serán vendidos, mientras que disponibilidadIndividual() recibe el número de la localidad que el usuario desea consultar. Por su parte, el método nuevaSolicitud() recibe un objeto de tipo Comprador, ya que necesita utilizar la información del usuario para procesar la compra. Los demás métodos no requieren parámetros porque trabajan con la información que ya se encuentra almacenada en los objetos.

5. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores iniciales les asignará?

Para inicializar los objetos se decidió implementar tanto constructores vacíos como constructores con parámetros. Los constructores vacíos permiten crear objetos con valores iniciales cuando todavía no se ha ingresado información, mientras que los constructores con parámetros facilitan la creación de objetos utilizando los datos proporcionados por el usuario. Las localidades se inicializan automáticamente con un precio de 100, 500 y 1000 dólares, una capacidad de 20 boletos y 0 boletos vendidos. El comprador se crea cuando el usuario ingresa sus datos desde el menú principal del programa. Finalmente, los objetos de la clase Ticket generan automáticamente números aleatorios entre 1 y 15,000, tal como lo solicita el enunciado del proyecto, permitiendo realizar la validación para determinar si el comprador puede participar en la compra de boletos.